



Chapter 9

金属化和互连

Metallization and Interconnect

Congchun Zhang

Email: zhcc@sjtu.edu.cn

Tel: 34206687



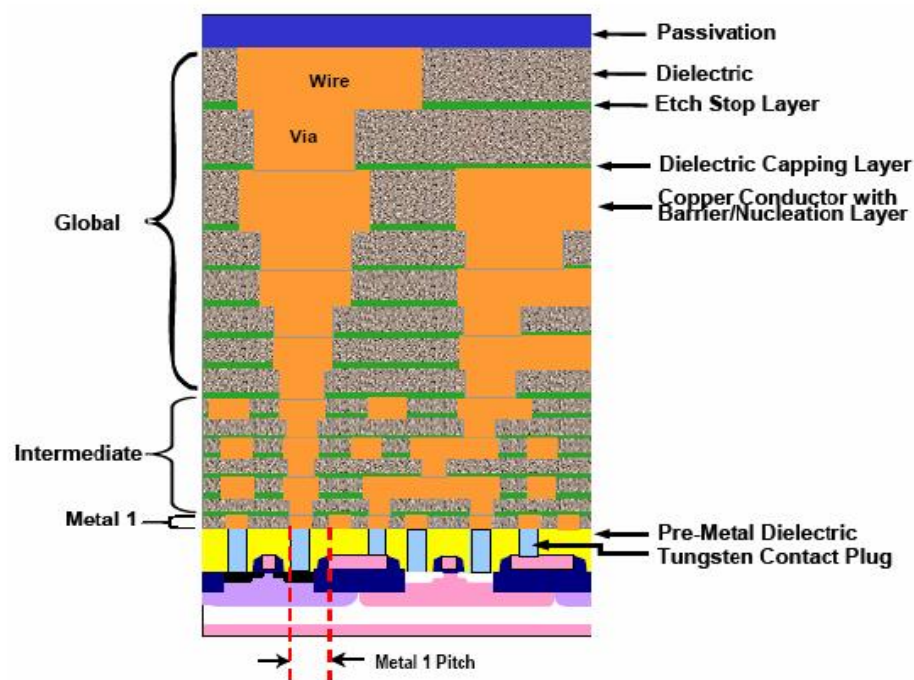
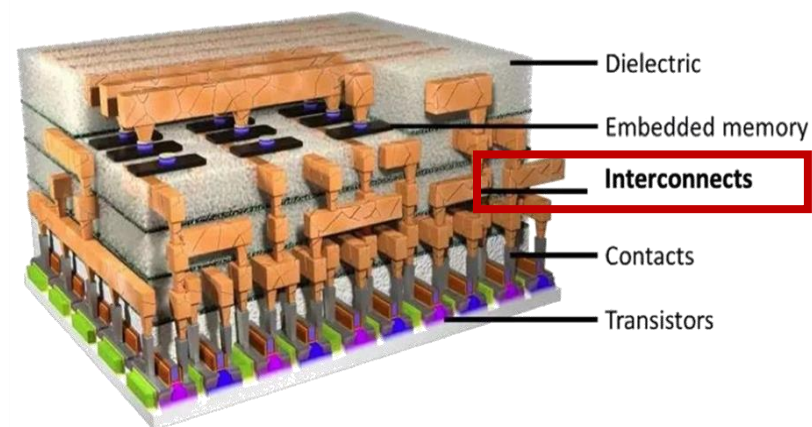
上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- ✎ **9. 1. Basic Concepts**
- ✎ **9. 2. Metallization Materials and Fabrication**
- ✎ **9. 3. Challenges in Interconnect and Solutions**
- ✎ **9. 4. Developments**

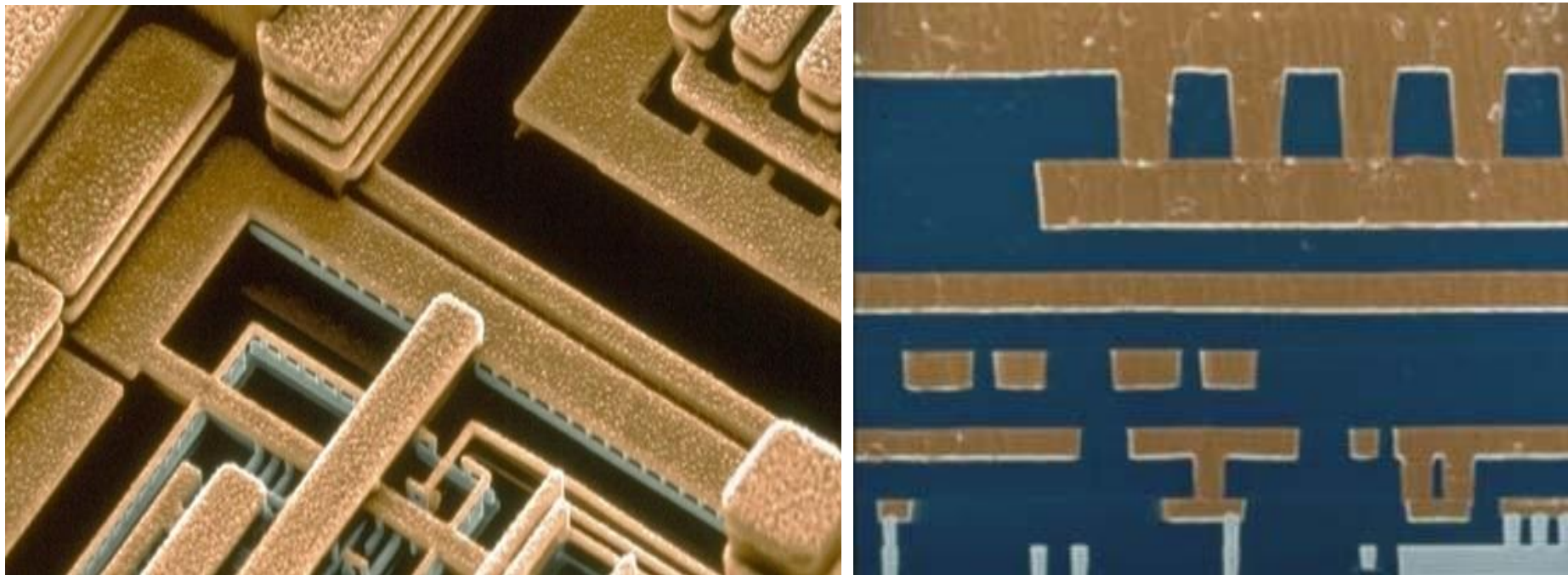
Interconnect(互连基本概念)

➤互连的分类(按照线长和功能划分)

- **Globe (全局互连)**:
 - 功能模块之间时钟信号等传输距离较长的信号提供互连, 位于引线层最上几层
- **Intermediate(中级互连)**: 功能模块内的时钟信号等传输距离较长的信号提供互连
- **局域互连(local)**: 为一个执行单元或功能模块内的栅和晶体管提供互连

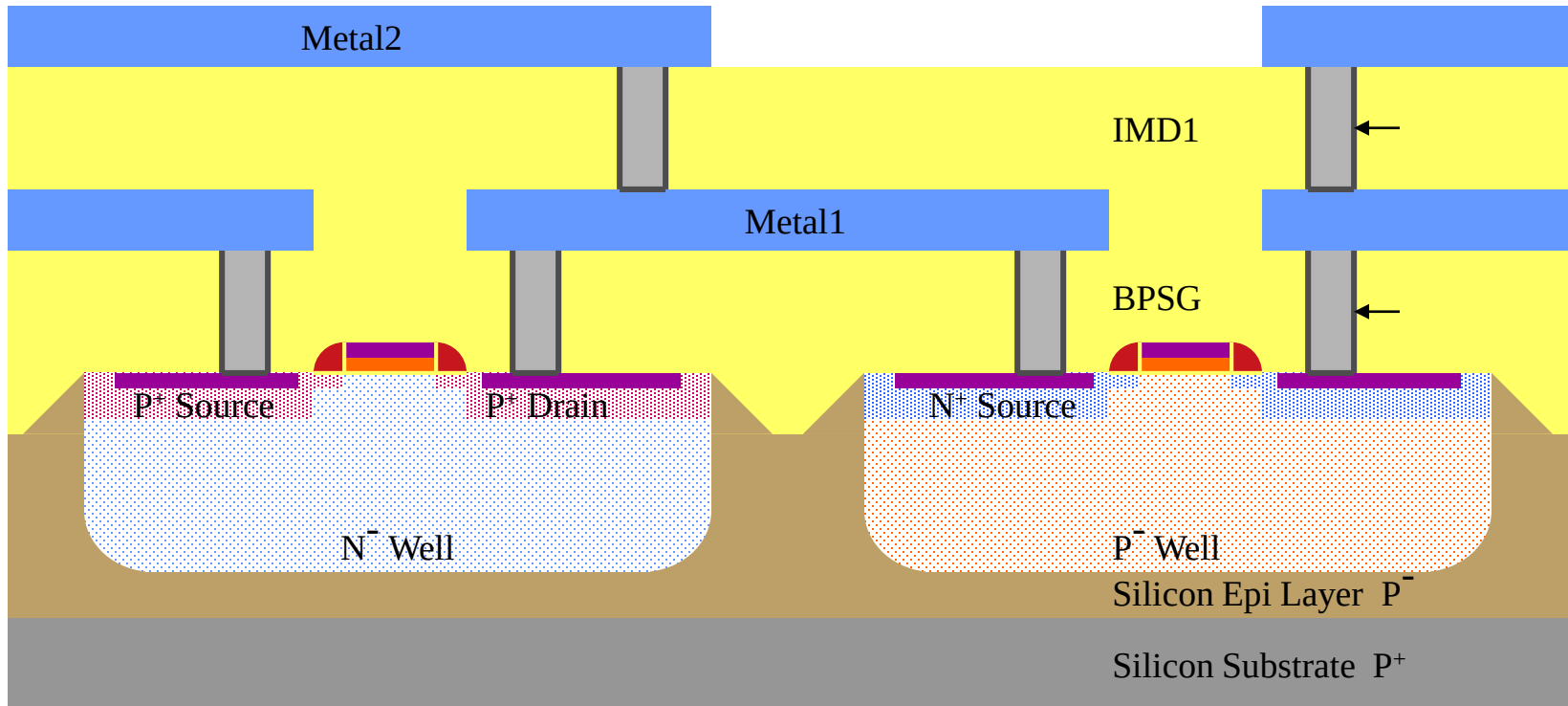


Interconnect(互连基本概念)



**IBM用 $0.25\mu m$ 技术制备的6层互连引线的
顶视和截面图的SEM照片**

What's interconnect

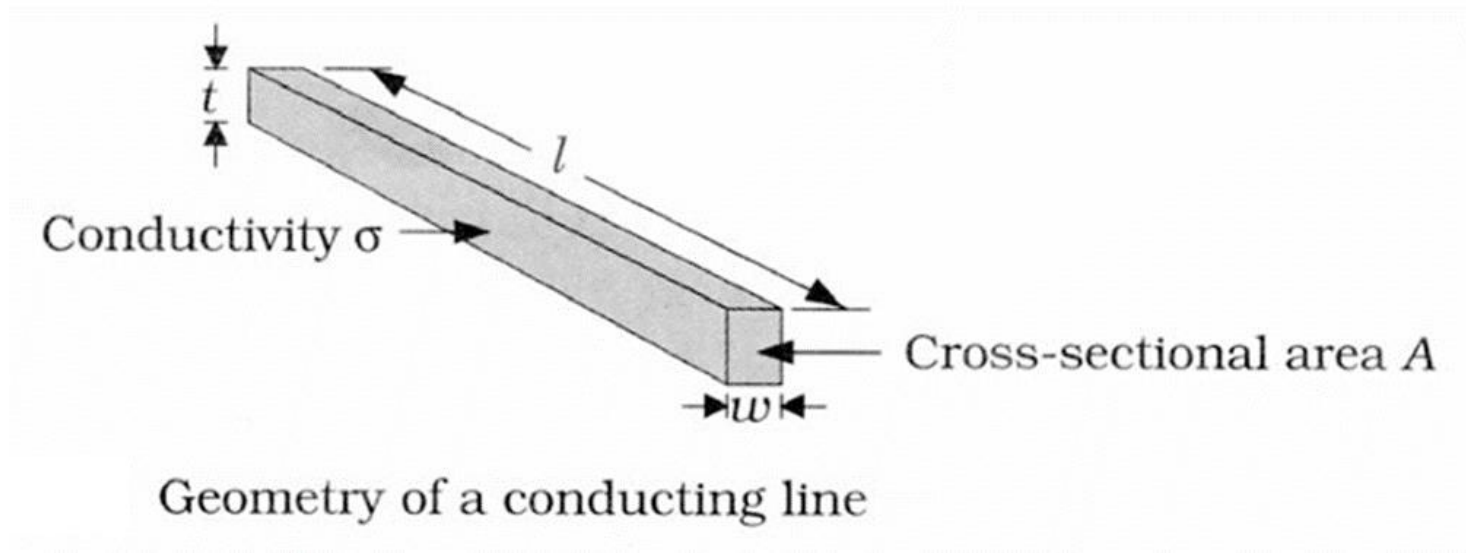


金属及金属性材料在IC中的应用

- 金属化的作用

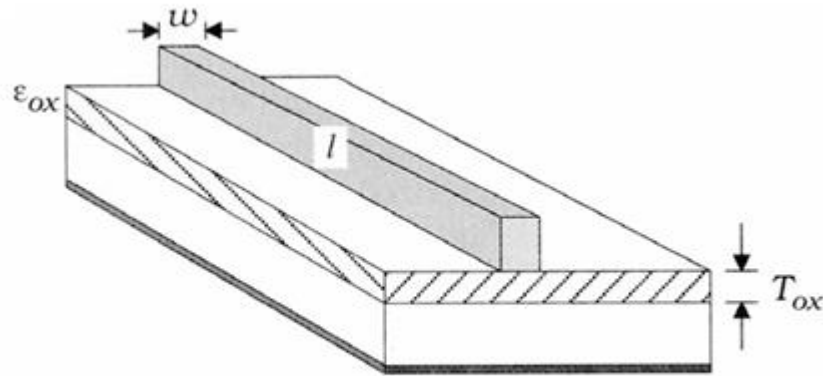
- 将有源元件按设计的要求联结起来形成一个完整的电路和系统
 - 提供与外电源相连接的接点
- 互连和金属化不仅占去了相当的芯片面积，而且往往是限制电路速度的主要矛盾之所在。

互连线的电阻的计算



$$R_{line} = R_S \times n \quad \left(n = \frac{l}{w}, \text{ 方块数} \right)$$

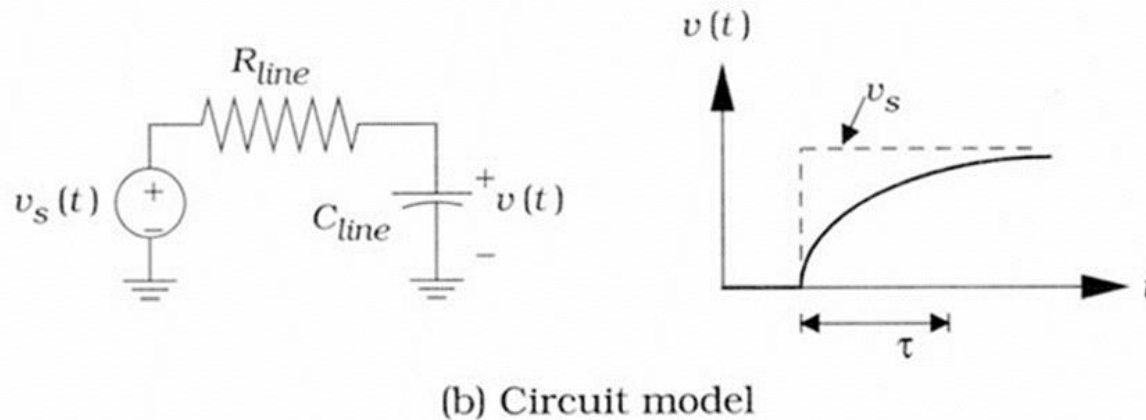
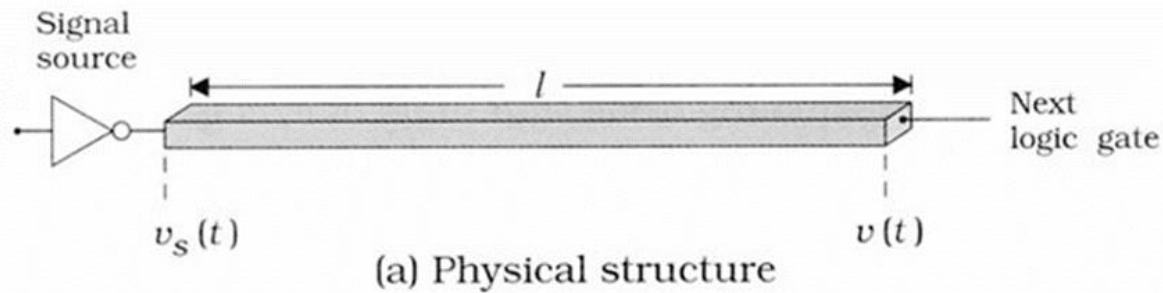
互连线的电容



Geometry for calculating the line capacitance

设满足平行板电容条件 $C_{line} = \frac{\epsilon_{ox} w l}{T_{ox}}$
 ϵ_{ox} : 绝缘层(SiO_2)介电常数, 单位 F/cm

互连线的寄生电阻和寄生电容

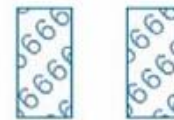


Time delay due to the interconnect time constant

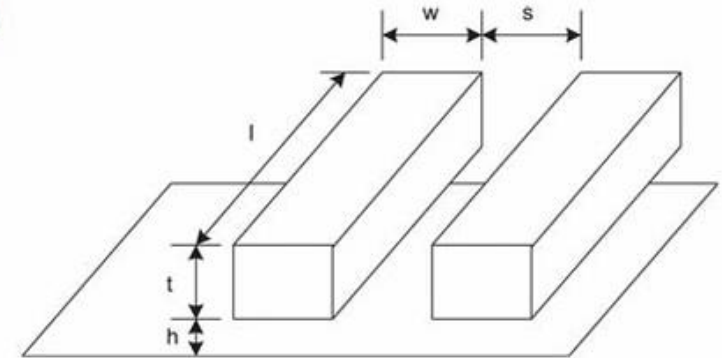
时间常数: $\tau = R_{line} \times C_{line}$

Intel 0.18um工艺互连线

Layer	t (nm)	w (nm)	s (nm)	AR
6	1720	860	860	2.0
	1000			
5	1600	800	800	2.0
	1000			
4	1080	540	540	2.0
	700			
3	700	320	320	2.2
	700			
2	700	320	320	2.2
	700			
1	480	250	250	1.9
	800			



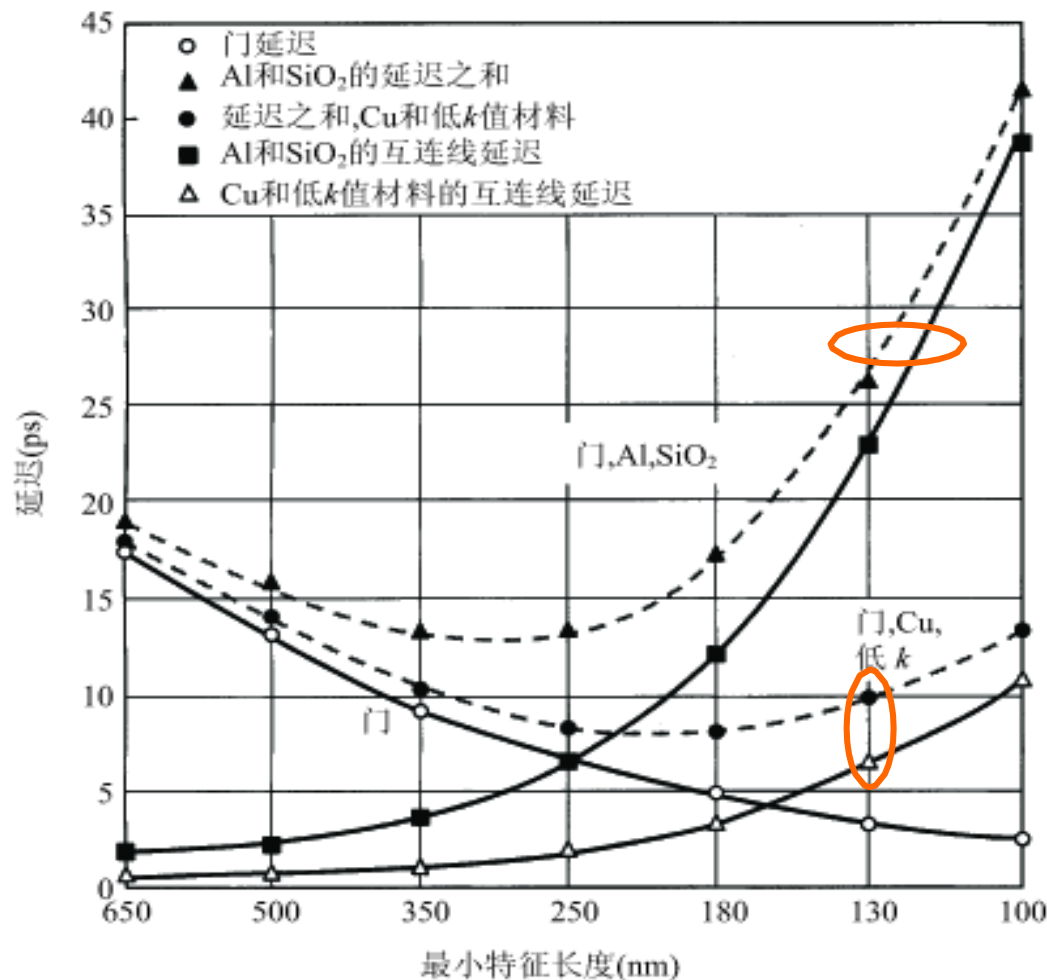
Substrate



0.13 μ m工艺节点，Al互连线受延迟、电迁移影响大，被铜互连技术取代

RC 延迟

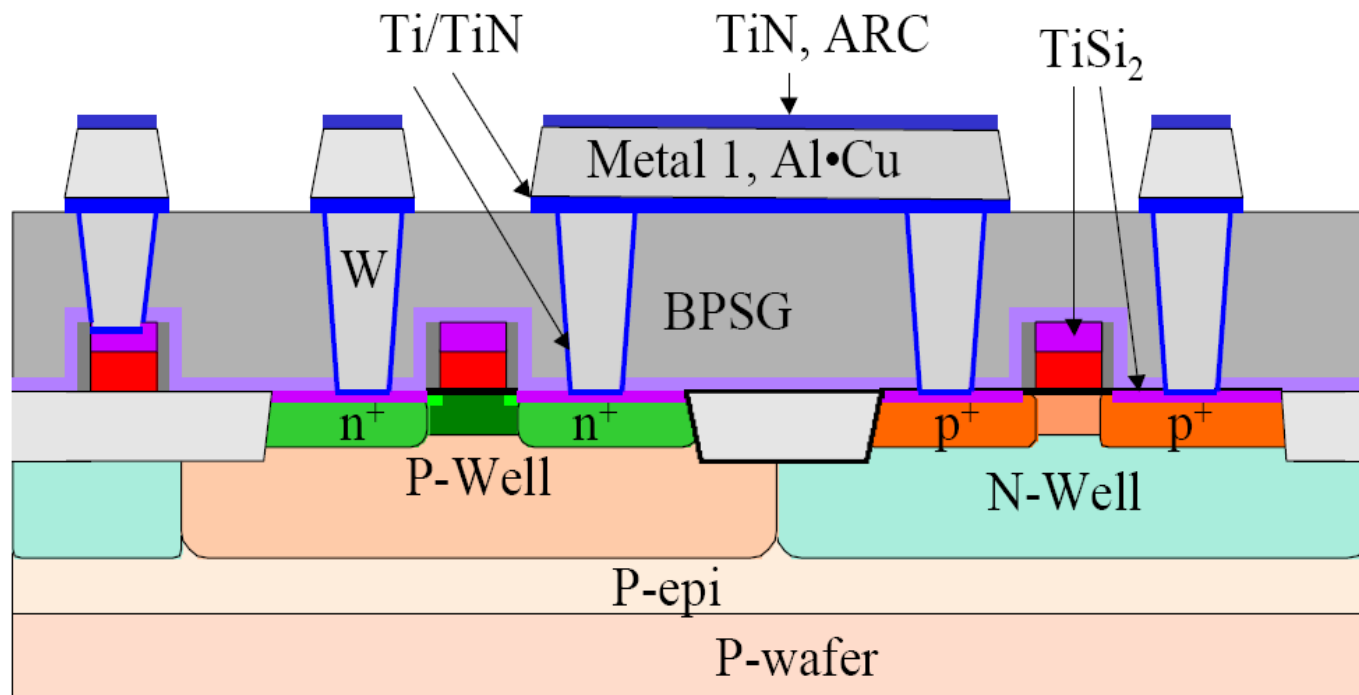
- 互连线电阻和电容使传播延时增加，相对于性能下降
- 互连线电阻会消耗功率
- 互连线电容耦合会引起额外的噪声，影响电路的可靠性



随着器件尺寸缩小至深亚微米，由互连线引入的寄生电阻和电容的 **RC** 时间常数对器件和电路性能的影响越来越显著。

- ✎ 9. 1. Basic Concepts
- ✎ 9. 2. **Metallization Materials and Fabrication**
- ✎ 9. 3. Challenges in Interconnect and Solutions
- ✎ 9. 4. Developments

金属化CMOS: Standard Metallization



➤ PVD

热蒸发

电子束蒸发

等离子喷涂淀积

溅射

➤ CVD

Application and requirements(用途及要求)

****综合考虑电学、机械、热力学及化学特性**

- Gate electrode栅电极

- Interface and stability: 与栅氧化层之间有良好的界面特性和稳定性
- Work function: 合适的功函数, 满足NMOS和PMOS阈值电压对称的要求
- Polysilicon-多晶硅的优点
 - 可以通过改变掺杂的类型和浓度来调节功函数
 - 与栅氧化层有很好的界面特性
 - 多晶硅栅工艺具有源漏自对准的特点

Application and requirements(用途及要求)

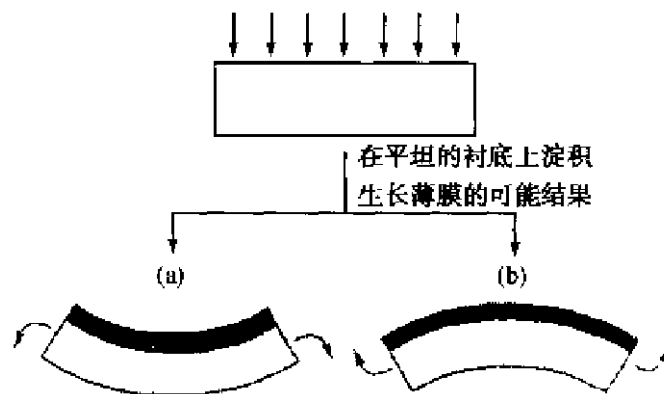
- Material (互连材料)
 - Low resistivity
 - Easy to be deposit and etched(易于淀积和刻蚀)
 - Resist to EM(抗电迁移特性好)
 - Adhesion, easy for bonding
 - 互连层**绝缘**性好，层间不发生互相**渗透**和**扩散**，要求有一个扩散阻挡层。
 - Al、 Cu

Application and requirements(用途及要求)

- Contact material (接触材料)
 - Good electric contact(良好的金属/半导体接触特性/好的界面性和稳定性、接触电阻小、在半导体材料中的扩散系数小)
 - Stability in process(后续加工工序中的稳定性)
 - no failure(保证器件不失效)
 - Al
 - 硅化物 (PtSi、CoSi)

Application and requirements(用途及要求)

- 晶格结构和外延生长的影响
 - 薄膜的晶格结构决定其特性
- 电学特性
 - 电阻率、TCR、功函数、肖特基势垒高度等
- 机械特性、热力学特性以及化学特性



铝在集成电路中的应用

□ 铝的金属化 (0.18 μm 及以上工艺节点)

✓ 优点

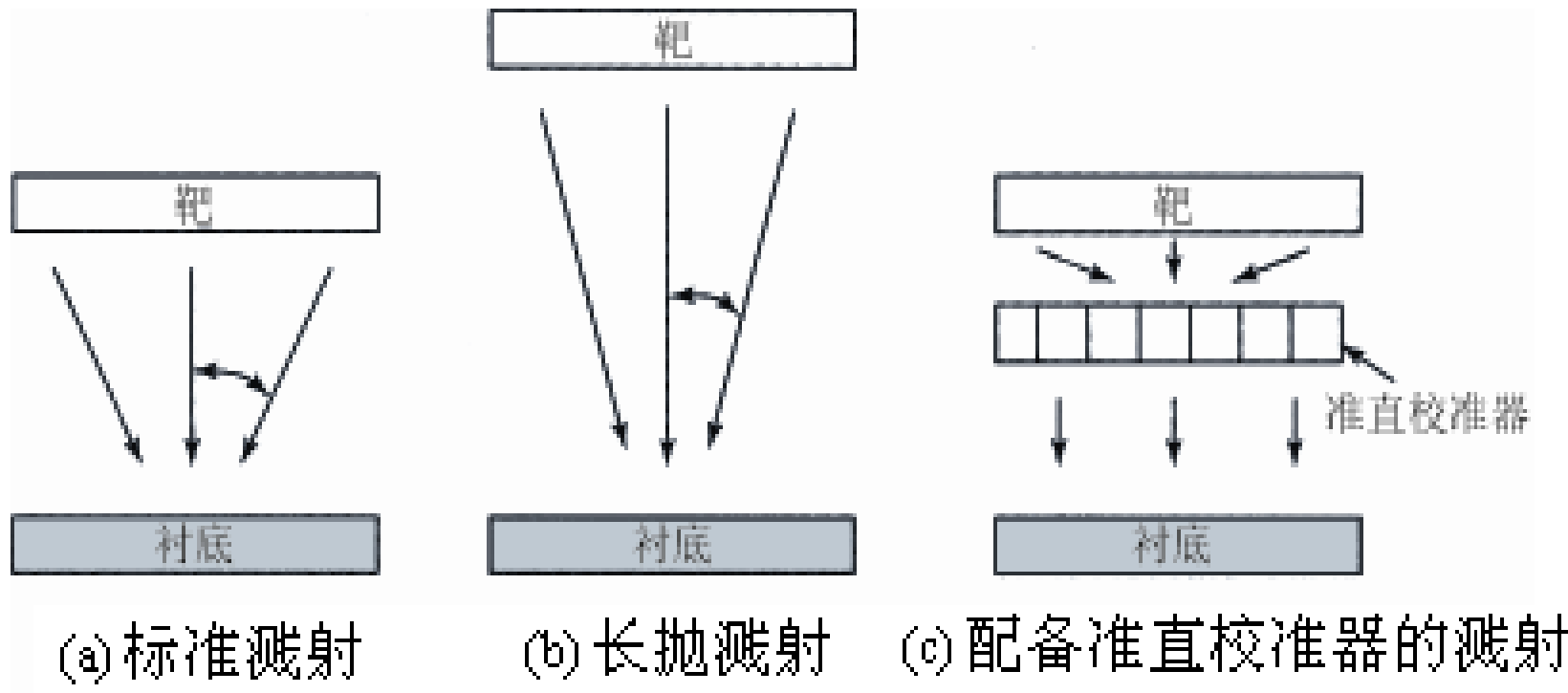
- 铝及合金电阻率低 (Al: $2.7 \mu\Omega\cdot\text{cm}$, Al合金: $3.5 \mu\Omega\cdot\text{cm}$);
- 与硅和BPSG粘附性好;
- 与硅能形成低阻的欧姆接触;
- 易于沉积和刻蚀 (PVD沉积);

缺点: 存在尖楔和电迁徙现象 ($2.5 \times 10^5 \text{A}/\text{cm}^2$)

Fabrication(互连材料的制备)

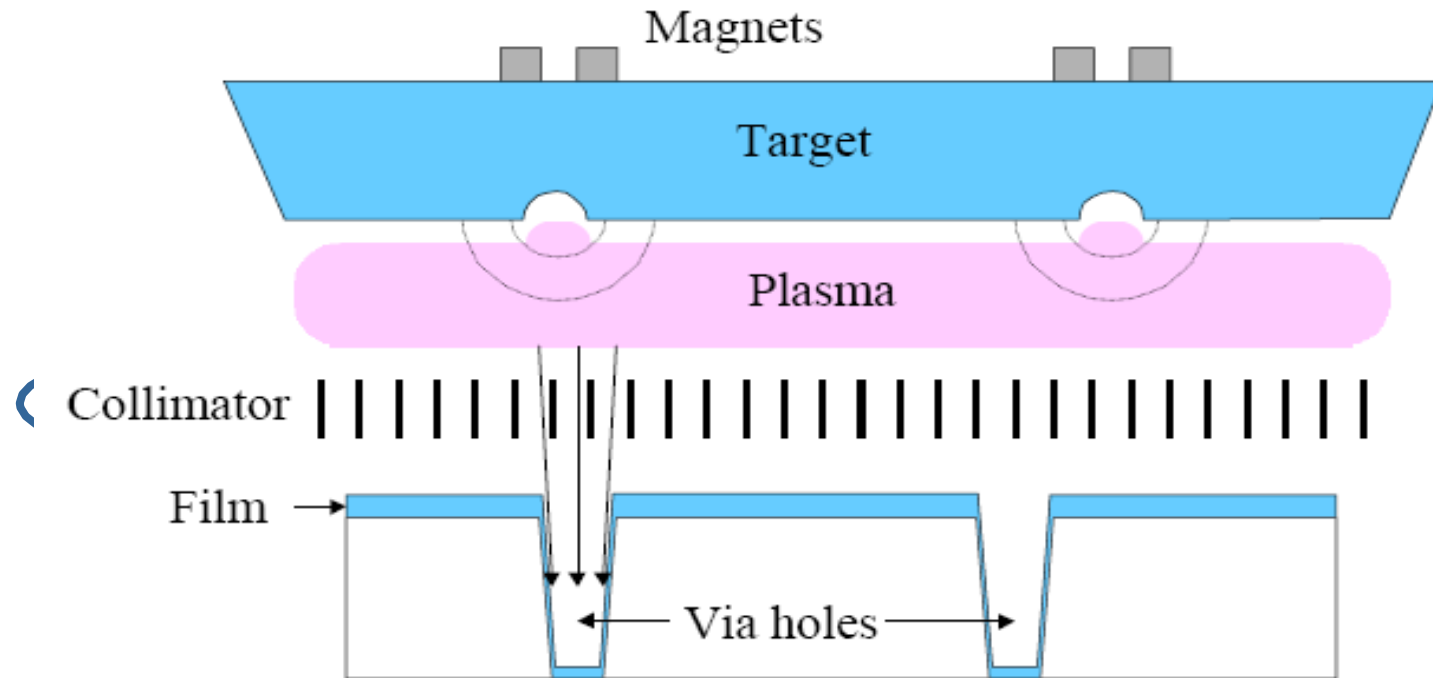
- 真空蒸发法（电子束蒸发）
 - 利用高压加速并聚焦的电子束加热蒸发源使之蒸发淀积在硅片表面
- 溅射法
 - 射频、磁控溅射：如 $0.25\mu\text{m}$ 以上工艺节点，接触窗中TiN, TaN阻挡层
 - 污染小，淀积速率快，均匀性，台阶覆盖性好
- ECP（电化学电镀）：沟槽中先溅射阻挡层和种子层，再电镀铜，形成互连
 - PVD或CVD都无法在高深宽比通孔沟槽中沉积无空洞全填充的铜

Fabrication(互连材料的制备)



标准溅射系统的发射角较大，无法满足高纵横比图形的淀积和填充，因此开发出长抛溅射和配备准直器的溅射系统。

Collimated Sputtering(准直溅射)



Fabrication(互连材料的制备)

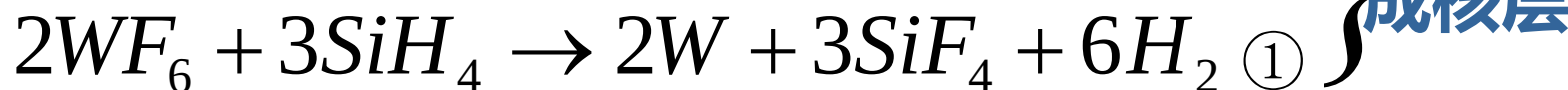
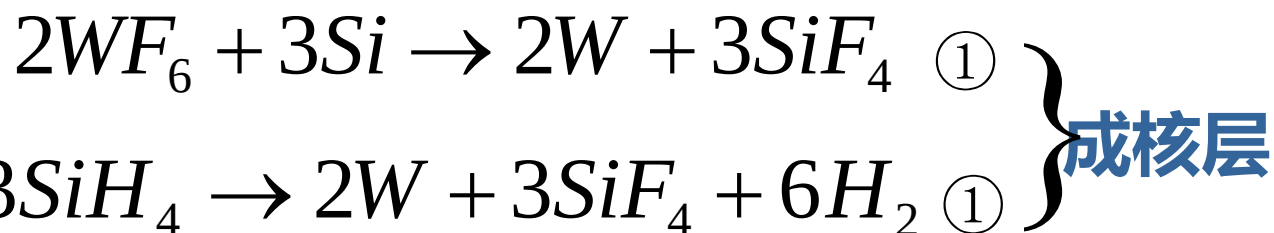
□ CVD(化学气相淀积)

- 台阶覆盖的一致性;
- 薄膜电阻率低;
- 可大批量淀积;

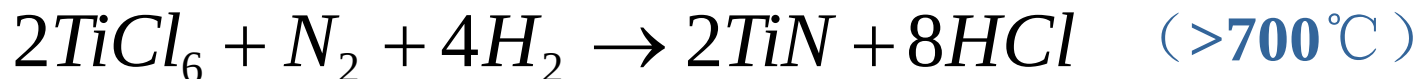
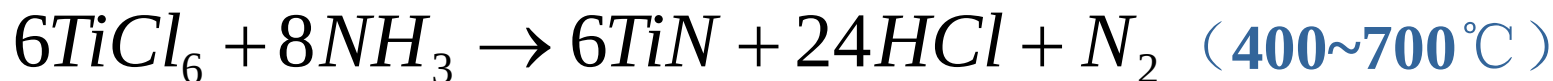
主要用于淀积难熔金属, 如W; 金属势垒层, 防止Cu扩散, 如TiN, (0.18 μm 以下节点工艺); 介质势垒层, 保护低k介质层、, 如SiN, SiC, SiOCH

Fabrication(互连材料的制备)

化学气相淀积 **W** 钨用作接触孔栓塞&第一层金属布线



化学气相淀积 **TiN**——金属扩散阻挡层



淀积温度越高, **TiN**膜质量越好, **Cl**含量越少(~5%)

- ✎ 9. 1. Basic Concepts
- ✎ 9. 2. Metallization Materials and Fabrication
- ✎ 9. 3. **Challenges in Interconnect and Solutions**
- ✎ 9. 4. Developments

Al/Si接触中的几个物理现象

1) 铝硅互溶-铝硅相图

- 两种组分与温度的关系
 - Al-Si系具有低共熔特性
 - Al-Si系的共熔温度为 577°C (Si占11.3%)
 - 淀积Al时Si衬底的温度不得高于 577°C

- Si在Al中的固溶度

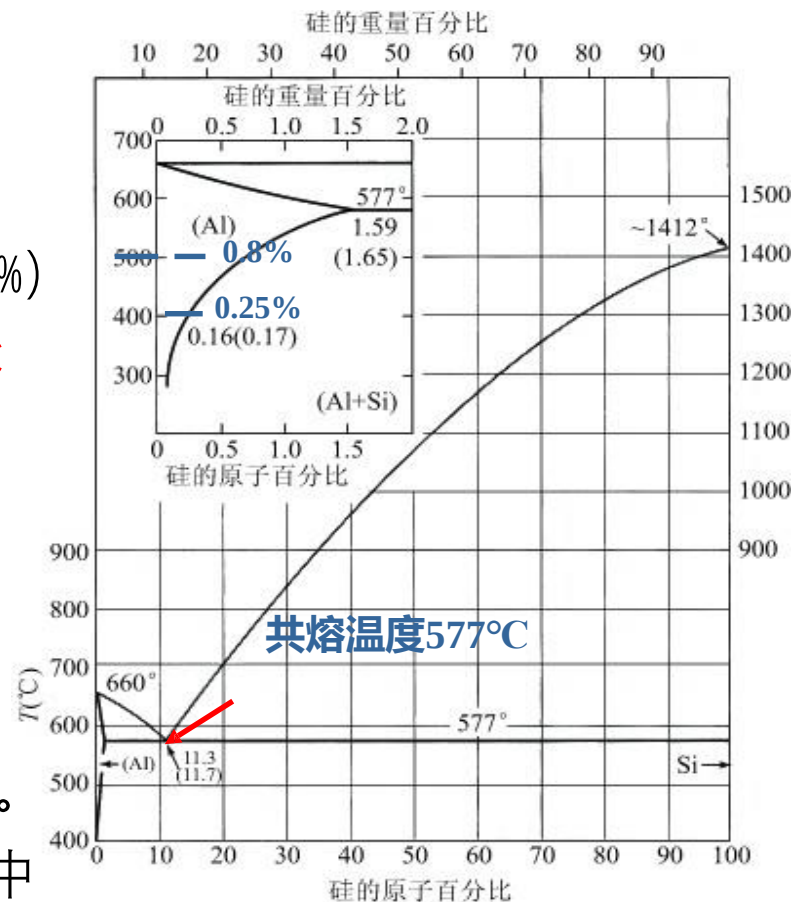
400 $^{\circ}\text{C}$ 时, Si在Al中的固溶度为0.25wt%

Al在Si中的溶解度低,

Si在Al中的溶解度较高。

铝硅不能形成硅化物, 但可以形成合金。

故退火时, 有相当可观的Si原子溶到Al中



Al/Si接触中的几个物理现象

2) Si在Al中的扩散系数

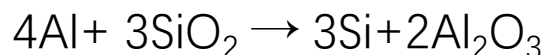
硅在铝薄膜中的扩散系数比在晶体铝中约大40倍。

因铝膜多为多晶，杂质在晶粒间界的扩散系数大于晶体内的扩散系数。在一定的退火温度下，退火时间为 t_a 时，Si原子的扩散距离为（D为扩散系数）

$$L_{Si} = \sqrt{Dt_a}$$

3) Al与SiO₂的反应

铝与二氧化硅生成Al₂O₃,这个现象在集成电路中的应用十分重要。

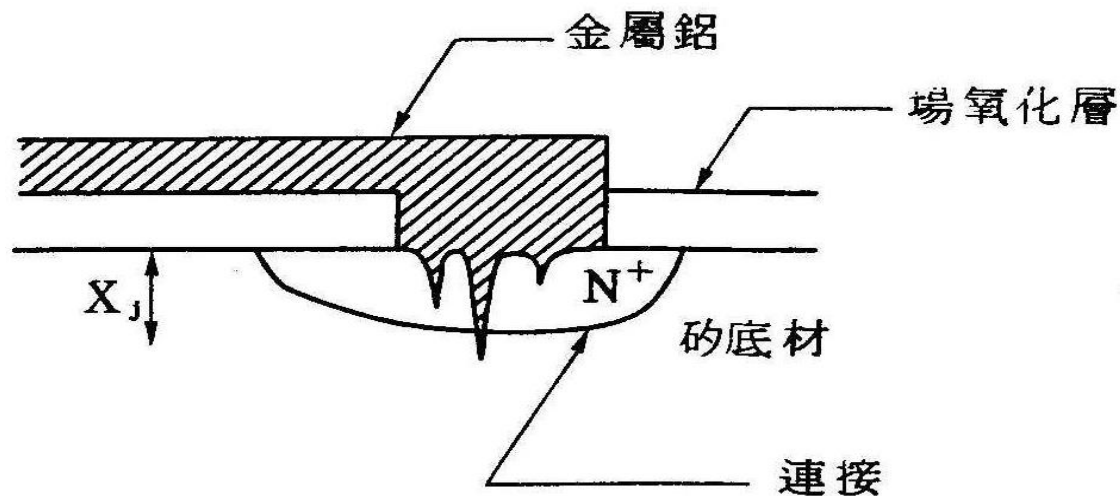


吃掉Si表面的SiO₂，降低接触电阻
改善Al引线与下面SiO₂的黏附性

Al/Si接触中的尖楔现象

- 结的尖楔现象

硅在铝中的溶解量和退火时的固溶度、硅体积有关。对于给定体积，硅将溶解至饱和。



Si在Al中溶解度高，由此引起Al/Si接触中的重要现象-尖楔现象。由于硅在与Al接触的孔内并不是均匀消耗，往往只是在几个点上消耗Si，因此Al会在某些接触点像尖钉一样楔进Si衬底中，后果：p-n结失效。

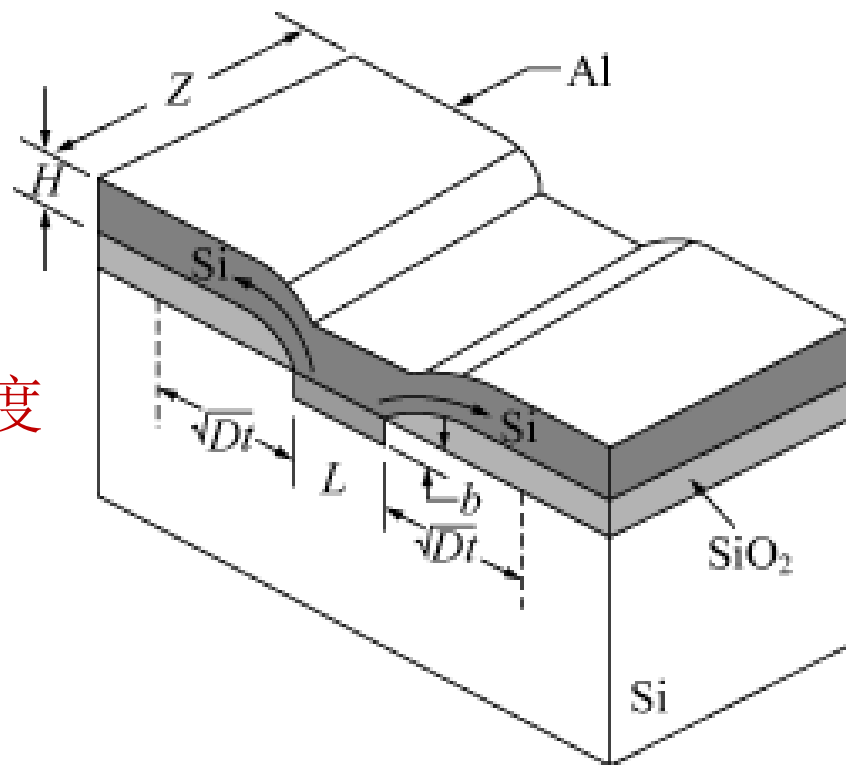
Al/Si接触中的尖楔现象

若距离窗口的扩散长度为 $\sqrt{Dt}$ ，硅在铝膜中达到饱和时，消耗的硅体积为

$$V_{Si} \cong 2\sqrt{Dt}(HZ)S\left(\frac{\rho_{Al}}{\rho_{Si}}\right)$$

若接触面积为A，则消耗硅的深度为（假定接触孔内均匀消耗）

$$Z_{Si} \cong 2\sqrt{Dt}\left(\frac{HZ}{A}\right)S\left(\frac{\rho_{Al}}{\rho_{Si}}\right)$$

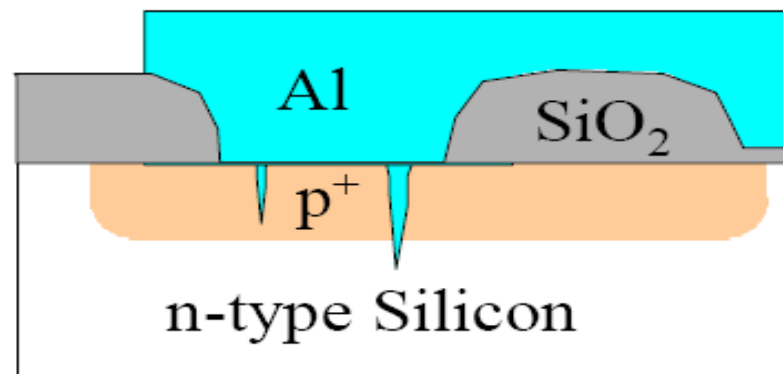


Al/Si接触中的尖楔现象

硅在铝膜中的实际溶解并不是平面，而是尖楔。

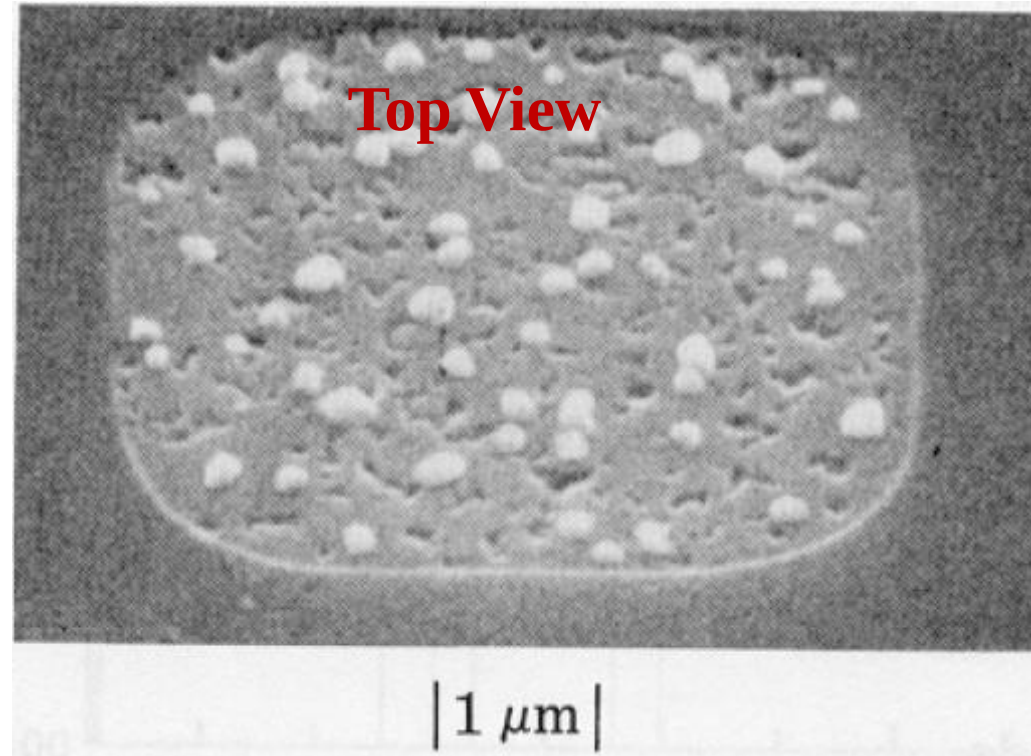
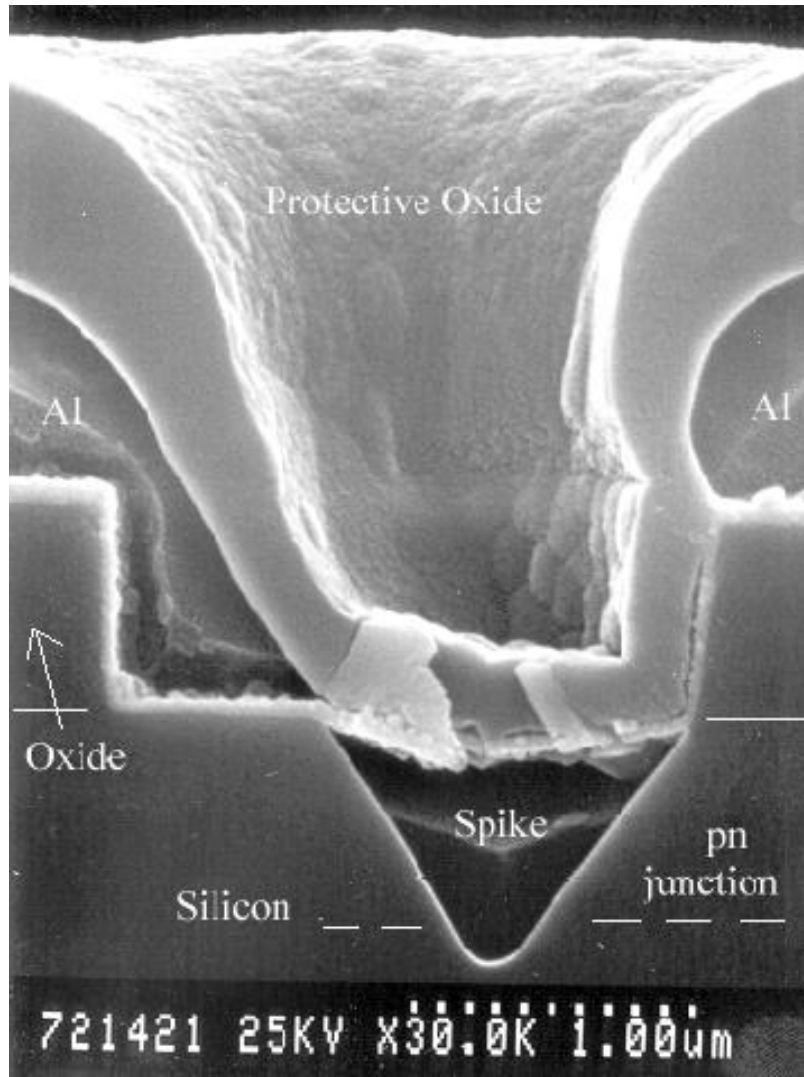
影响楔的因素

- Al-Si界面的氧化层的厚度
 - 薄氧化层(尖楔较浅)
 - 厚氧层(尖楔较深，不均匀消耗)
- 衬底晶向
 - $\langle 111 \rangle$ ： 横向扩展， 尖楔多半为平底， 双极集成电路
 - $\langle 100 \rangle$ ： 垂直扩展， pn结易短路， MOS集成电路 (尖楔现象严重)



降低铝尖楔的方法

- 用Al-Si合金代替纯铝作为接触和互连材料
- 可消弱尖楔问题，却引起新的问题
 - 硅的分凝问题——在较高合金退火温度下溶解在Al中的Si，在冷却过程中又从Al中析出。
 - 未溶解的硅形成一个个硅单晶节瘤，该现象影响器件的可靠性，有可能导致互连线短路。
 - 欧姆接触电阻变大，引线键合困难



← 铝尖楔的**SEM**照片

降低铝尖楔的方法

- 双层金属化：铝-重掺杂多晶硅（P,As）
 - 在淀积铝膜前先淀积一层重P（As）掺杂多晶硅
 - 提供溶解于铝中所需的硅原子，从而抑制了尖楔现象
 - 铝-掺杂多晶硅双层金属化结构成功应用于nMOS工艺中。

注：铝与未掺杂多晶硅接触时，会发生多晶硅重组现象。

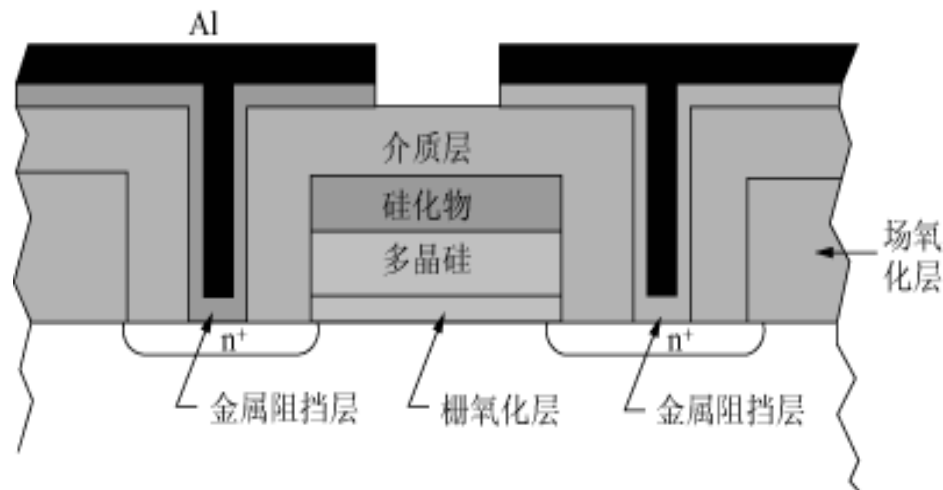
然而，掺杂（重磷（砷））的多晶硅，这种重组现象不存在。

这可能与磷在多晶硅晶粒间界中分凝，使晶粒间界中的硅原子的自由能减少，降低了硅原子在铝中的溶解度。

降低铝尖楔的方法

■ 金属阻挡层结构

- 在铝、硅之间淀积一层薄金属层，代替重磷掺杂多晶硅，称该薄金属层为阻挡层。一般用**硅化物**代替金属，因为硅化物可以和硅表面的氧化层发生反应，从而与硅有很好的**附着作用**和**低的欧姆接触电阻**，例如TiN，TaN，PtSi₂：
- 与硅形成低阻接触
- 和Al 不反应
- 沉积及形成过程与整个工艺相容



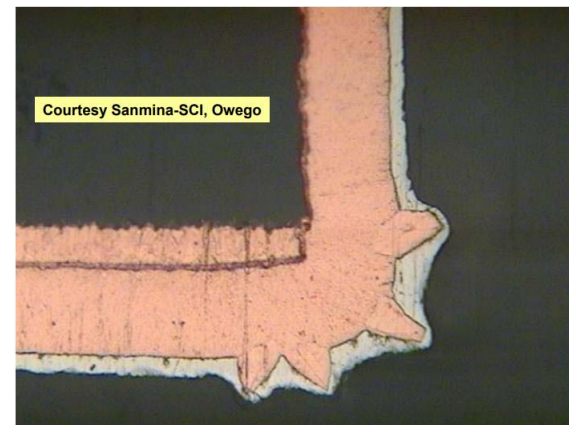
电迁移现象

在高**电流密度**($10^4\text{A}/\text{cm}^2$)作用下，互连引线中的金属原子将会**沿着电子运动方向进行迁移并影响质量运输**，这种自由场和载流子引起的质量输运现象就是电迁移(**Electromigration**，简称EM)。

电迁徙是半导体器件和**IC失效**的主要机理之一。

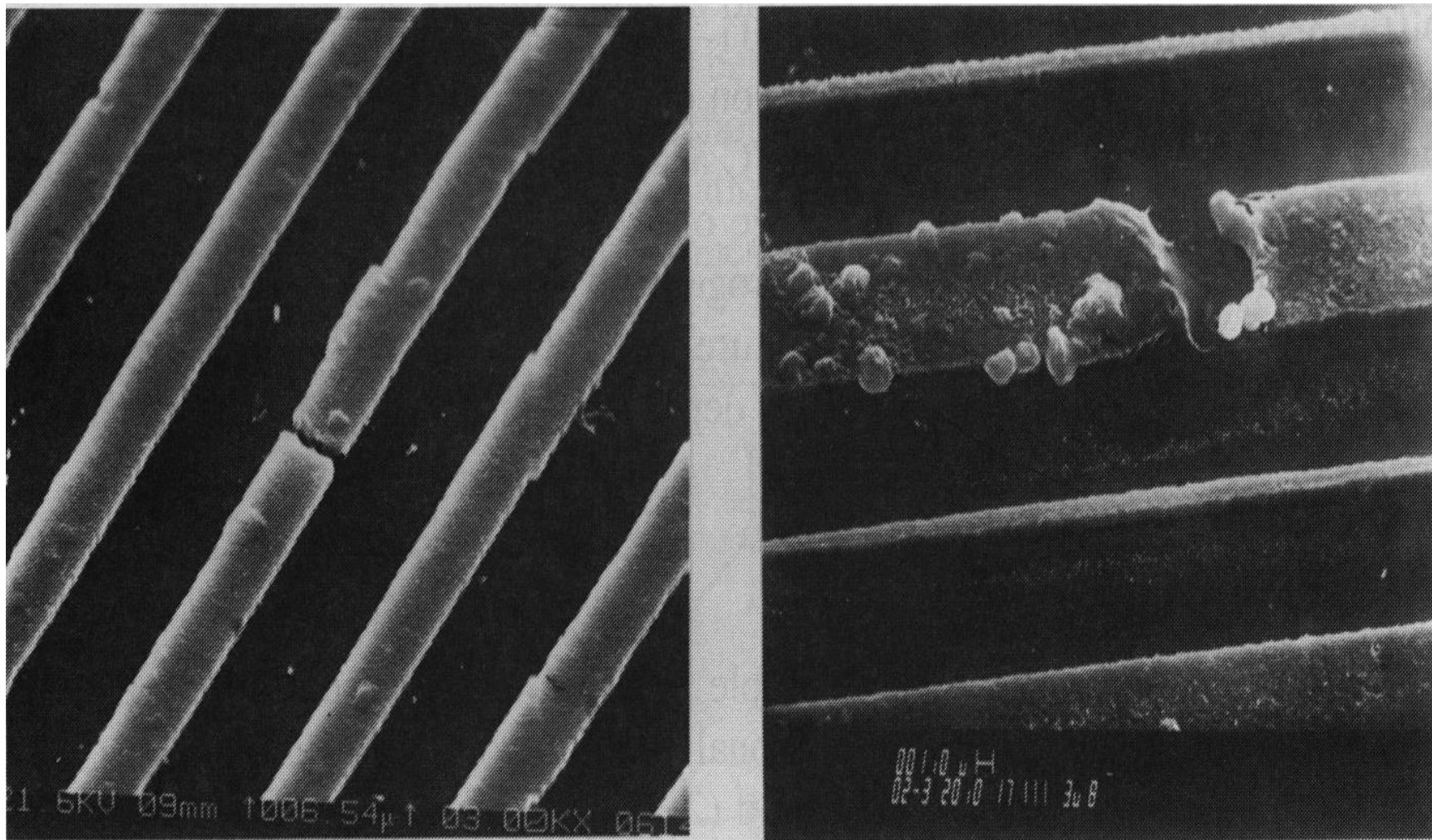
本质是导体原子与通过该导体的电子流互相作用，对于铝，就是铝原子沿着晶粒间界的扩散。

结果：一个方向形成空洞，使互连引线开路或断开。
另一个方向则由于铝原子的堆积而形成小丘，造成光刻困难以及多层布线之间的短路。



铜互连中的电迁移

电迁移现象



电迁移现象

- **平均失效时间** (Mean Time to Failure, **MTF**)
- MTF(50%互连引线失效的时间)是衡量元器件和电路可靠性的参量，人们总是要求平均失效时间越长越好。

$$MTF \propto \frac{1}{J^2} \exp\left(\frac{E_a}{kT}\right)$$

Al: $E_a=0.5\text{eV}$ (激活能)

A为引线截面积，J为电流密度，k-玻尔兹曼常数，
T-温度

低温晶粒间界扩散是迁徙的主要形式。

改善电迁移的方法

降低电迁徙的方法：

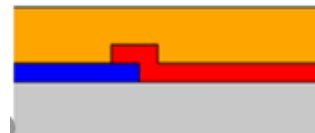
- 采用**Al-Cu**和**Al-Si-Cu**合金
- 覆盖介质层
- **Al**膜淀积时通入少量氧
- **Al- Si (1%~2%) -Cu (4%)**
 - 杂质在铝晶粒晶界分凝，可以降低铝原子在铝晶界的扩散系数，从而使MTF提高一个数量级。

缺点：

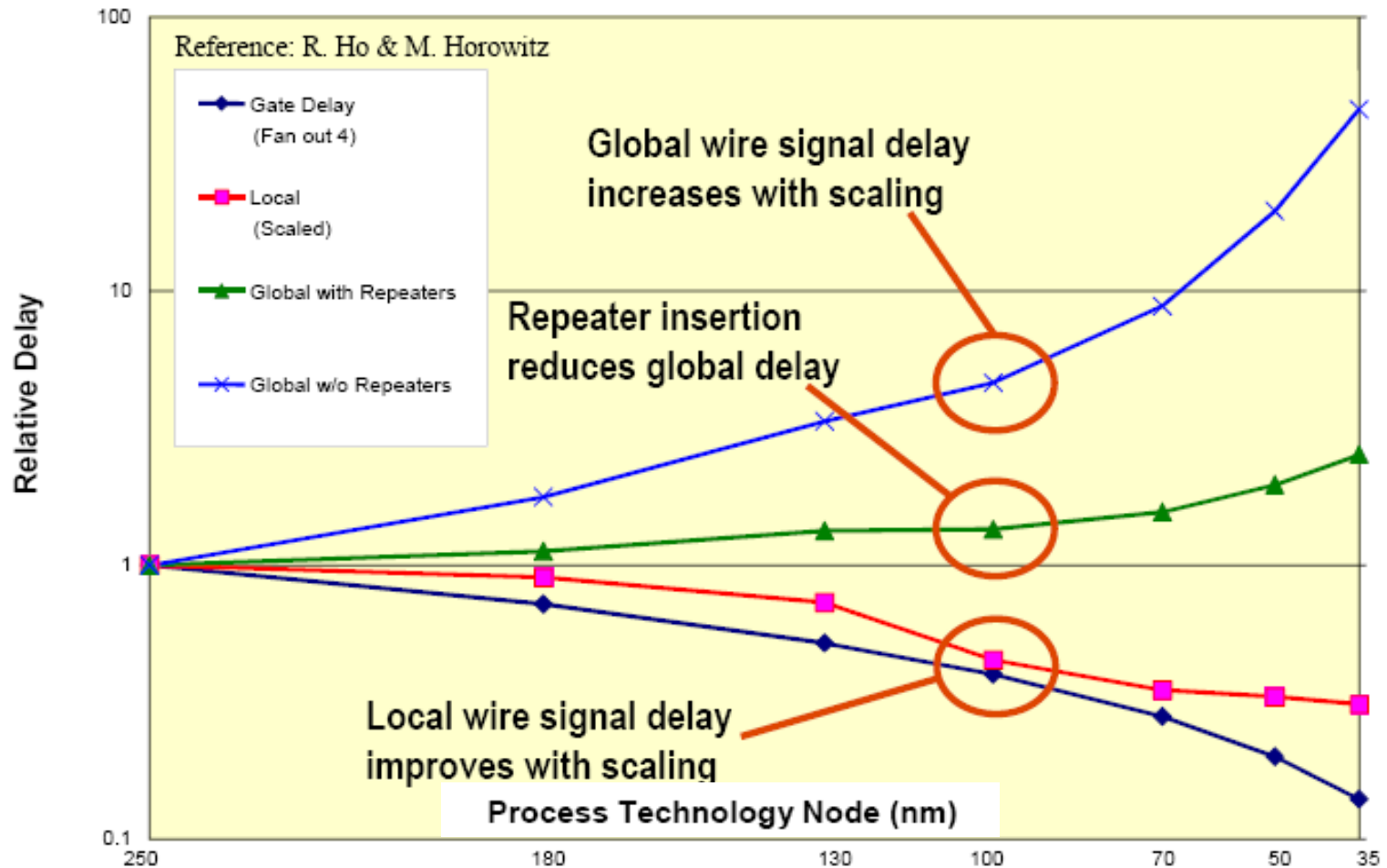
增大了电阻率；不易刻蚀、易受Cl₂腐蚀

改进AI互连电迁移的方法

- 三层夹心结构
 - 可以在两次铝之间增加大约500Å厚的过渡金属层（Ti, Cr）。这三层金属通过400°C退火1小时后，在两层铝之间形成金属间化合物，可以防止空洞穿越整个金属引线，也可以降低铝在晶粒间界的扩散系数，使MTF提高2~3个数量级。
- 寻找新的互连金属材料



延时和技术节点的关系



互连引线的延迟时间常数

$$RC = \frac{\rho l}{wt_m} \cdot \frac{\epsilon w l}{t_{ox}} = \frac{\rho \epsilon l^2}{t_m t_{ox}}$$

- 低电阻率材料 (Cu)

- 低K介质材料

$$\rho_{Cu} < 2.0 \mu\Omega \cdot cm$$

更好的可靠性：Cu抗迁徙能力强，更适合作金属互连，与 *low-k* 介质材料配合使用，可显著降低 *RC* 时间延迟。因此，在 $0.18 \mu m$ 以下工艺得到广泛应用

Cu interconnect

- 0.18 μm 以下的工艺所需
- 双大马士革 (Dual-Damascence)工艺
 - 工艺流程
互连+通孔同时淀积, CMP时仅需对互连材料进行
 - 优点: 工艺简化, 成本降低

低K介质材料和淀积技术

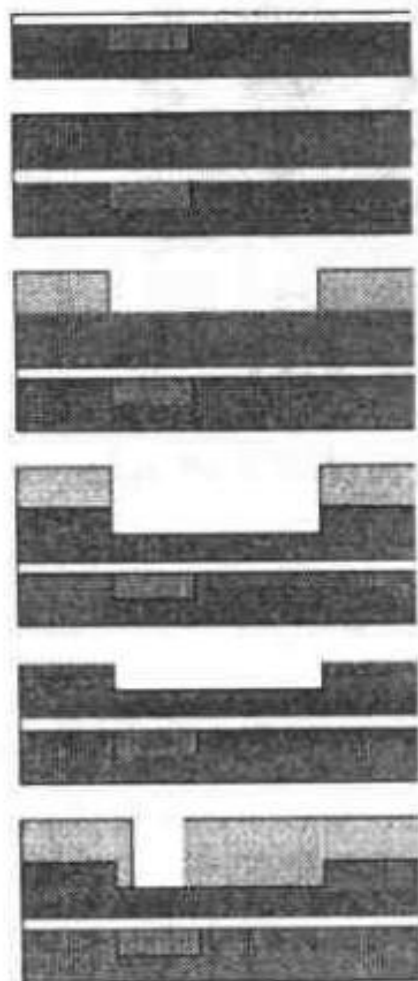
- 低 K介质材料——金属互连线间的介质膜
 - 介电常数比SiO₂ 低的介质材料，一般小于3.5
 - 降低寄生C，提高速度

$$RC = \frac{\rho l}{wt_m} \cdot \frac{\epsilon w l}{t_{ox}} = \frac{\rho \epsilon l^2}{t_m t_{ox}}$$

低k、低残余应力、
高平整能力、高间
隙填补能力、低淀
积温度、工艺简单、
易于集成

Low-k 材料 ——随着器件尺寸缩小至深亚微米，由互连线引入的寄生电阻和电容的 **RC**时间常数对器件和电路性能的影响越来越显著。

双大马士革工艺过程



① 淀积刻蚀停止层

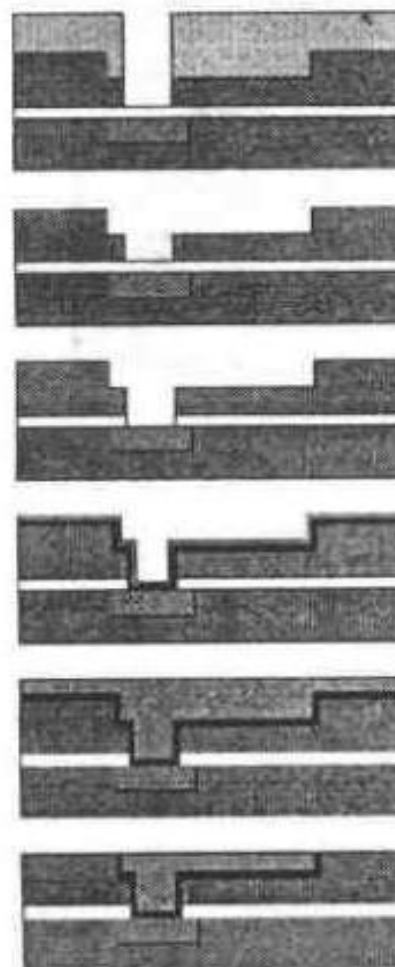
② 淀积介质材料

③ 光刻引线沟槽图形

④ 刻蚀引线沟槽

⑤ 去掉光刻胶

⑥ 光刻通孔图形



⑦ 刻蚀通孔

⑧ 去掉光刻胶

⑨ 去掉刻蚀停止层

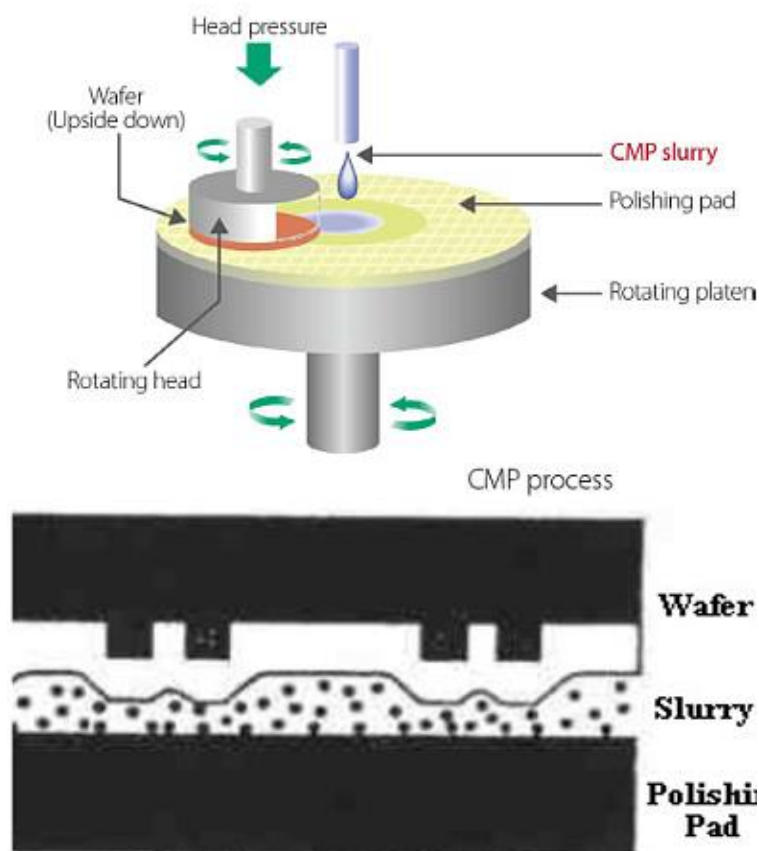
⑩ 溅射势垒和籽晶层

⑪ 金属填充通孔

⑫ CMP 金属层

化学机械抛光(CMP)

常用于金属层和介质层的平坦化



CMP原理



CMP设备实例

问题： 终点探测（需要使用中止层）
研磨产物的清洗

化学机械抛光(CMP)

➤Cu的CMP工艺要求:

- 对小尺寸图形不敏感
- 对铜的腐蚀损伤很小
- 平整度能达到后续工艺要求
- 在金属和介质界面有好的工艺停止特性。

➤抛光参数:

- 抛光垫为聚酯类
- 碱性硅溶胶抛光液, PH值10.5
- 抛光时间约30min, 压力3PSI~4PSI, 转速150~175/min

VLSI and multilayer interconnect 多层互连

- 集成电路技术按摩尔定律发展，器件特征尺寸减小，集成度不断提高。（布线资源与集成度的矛盾）
 - 互连线所占面积成为决定芯片面积的主要因素
 - 互连线延迟可以与器件门延迟相比较
- 互连系统已经成为限制集成电路技术进一步发展的重要因素，单层金属互连无法满足需求，必须使用多层金属互连技术。

VLSI and multilayer interconnect 多层互连

- 可以使VLSI的集成密度大大增加，从而进一步提高集成度。
 - 互连是器件之间的互连
- 可以降低互连线导致的延迟时间

$$RC = \frac{\rho \epsilon l^2}{t_m t_{ox}}$$

- 可以在更小的芯片面积上实现相同的电路功能
- 互连线每增加一层，需要增加两块掩膜版

VLSI and multilayer interconnect 多层互连

➤ Problem(面临的问题):

全局互连: 线较长, 造成电路延迟的主要因素.

$$RC = \frac{\rho \epsilon l^2}{t_m t_{ox}}$$

➤ Solution (解决方法):

通常采用宽的尺寸设计以尽可能减小互连延迟

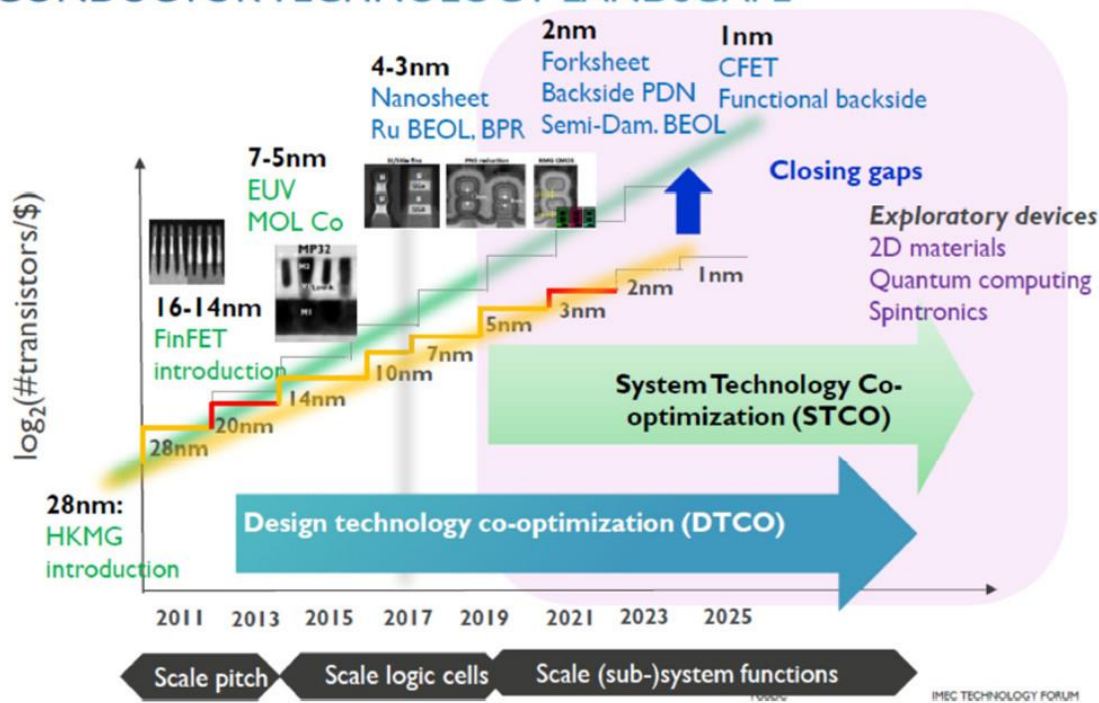
- 选用电阻率低的材料
- 低K介质, 气隙 (air-gap)
- 设计新型结构

极限值是1

- ✎ **9. 1. Basic Concepts**
- ✎ **9. 2. Metallization Materials and Fabrication**
- ✎ **9. 3. Challenges in Interconnect and Solutions**
- ✎ **9. 4. Developments**

- 摩尔定律持续推进，晶体管密度不断提高，对互连材料的性能要求也逐步提升。
- 传统铜互连在纳米尺度下面临电迁移效应、可靠性下降、RC延迟增加等问题，制约了高性能芯片的发展。（Cu的电子平均自由程约为39 nm）

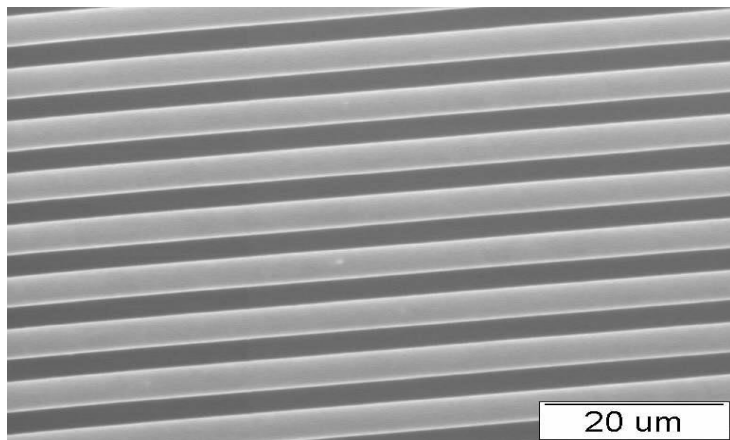
SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY LANDSCAPE



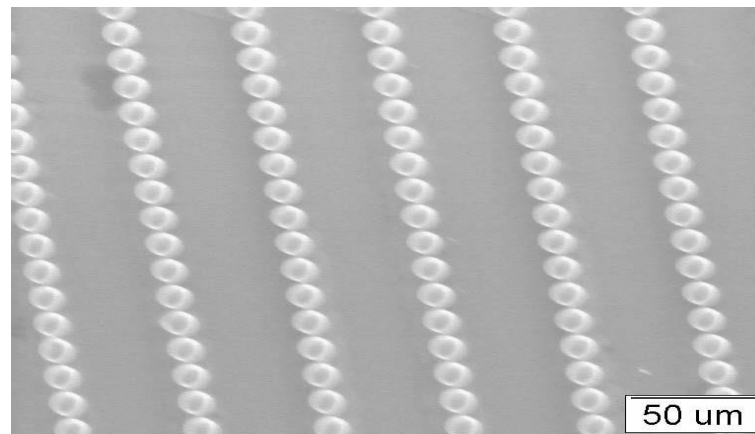
1nm技术节点的半导体技术路线图（来源：IMEC）^[1]

- Current state
 - 互连线密度大（占到芯片总面积的70 ~ 80%）
 - 连线的宽度窄（电阻增大，电流密度增加）
- Al的问题（130nm节点被铜互连取代）
 - 电迁移严重、电阻率偏高、浅结穿透等
- Process for Cu(工艺问题)
 - Electroplating(电镀或化学镀的方法,与CMOS工艺的兼容性不很好)
 - PVD（生成的空洞多，抗电迁移性能差）
 - CVD（可靠性不好）
 - Etching(缺乏刻蚀工艺)
 - 超级通孔、石墨烯互连和其它技术
- Low-k material:多孔电介质材料极脆，给集成工艺带来很大挑战

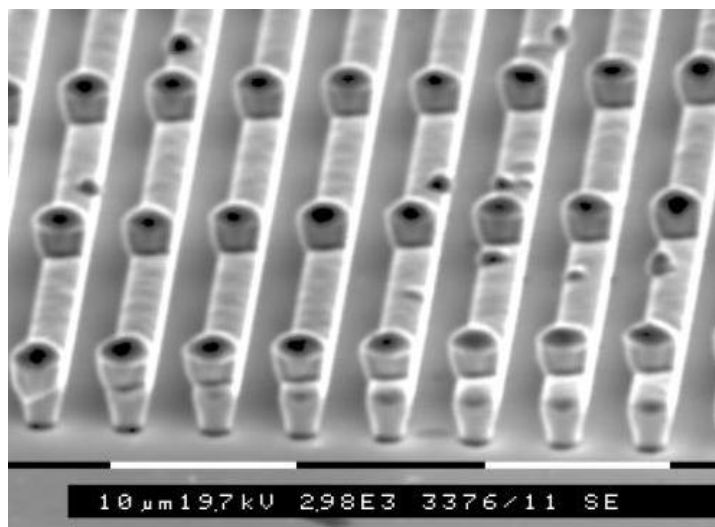
镂空铜互连结构



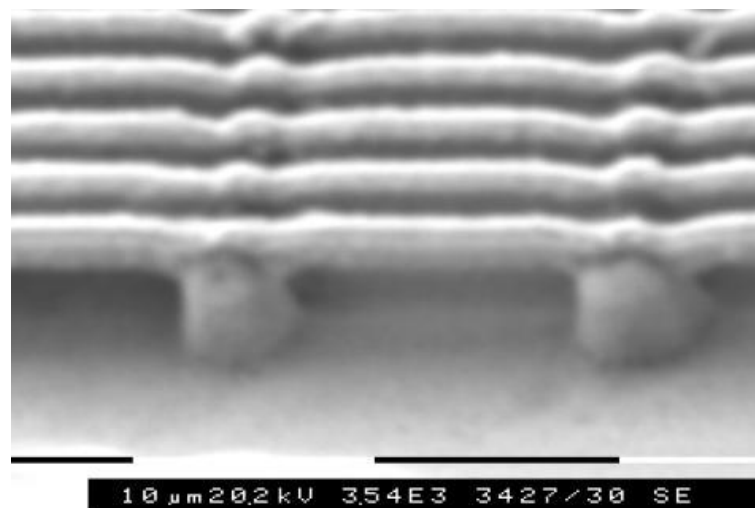
a 电镀铜线的图像



b 电镀通孔的图像

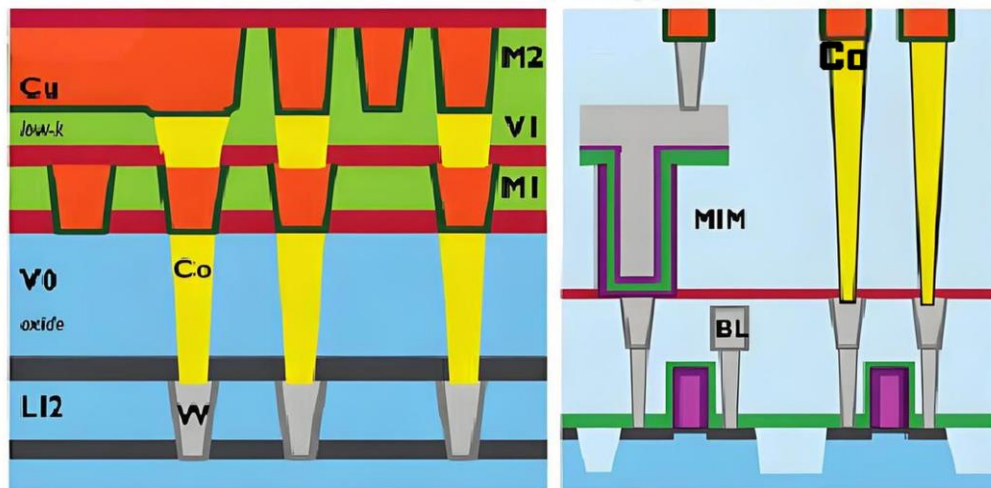


c 第一层互连结构（线条和通孔）的图像



d 两层镂空结构的图像

金属互联保证芯片内部信号和功率的传输



Co接触部分填充和孔预填充的横截面示意图 (a) 逻辑电路 (b) 高深宽比 (aspect ratio, AR) 比接触部分 (AR = 10) 的DRAM存储单元。TSMC在7 nm技术节点的晶体管中使用Co塞结构代替W塞结构作为沟道中的接触部分,可以使接触电阻降低**50%**

铜互联的弊端

- ①.电阻率上升。
- ②.阻容延迟。
- ③.铜金属占比降低。

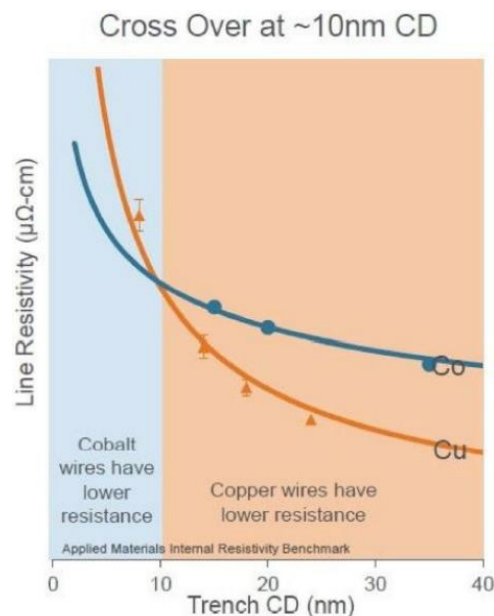
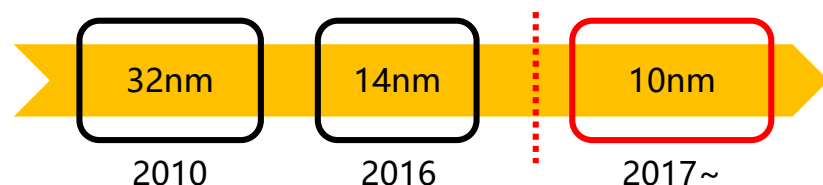
钴互联的优势

- ①.电阻率更低。
- ②.导电金属比例增加。
- ③.粘附性好, 间隙填充性好等。

$$\rho = \rho_b \left[1 + \frac{3}{8}(1 - p) \frac{\lambda}{\chi} + \frac{3}{2} \left(\frac{r}{1 - r} \right) \frac{\lambda}{D} \right]$$

先进技术节点的需求

芯片集成度提高, 制程缩小,
传统铜互联逐渐无法满足需求。

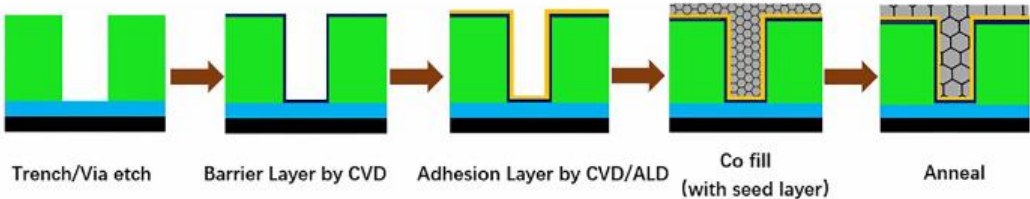


钴与铜互联线电阻随沟道尺寸的变化曲线

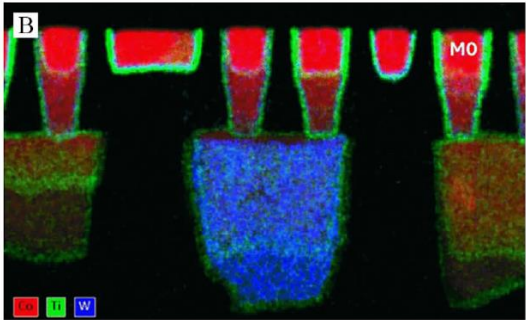
钴互连工艺挑战

钴互连工艺难度大，应用于7nm以下技术节点。涉及：低k介质上刻蚀需要填充的图案，CVD沉积阻挡层（TiN）和ALD粘结层WC(N)，随后,CVD钴种子层（1 ~ 3 nm）,再沉积Co.钴的填充过程以及后续对镀层的退火控制,每个步骤都将对钴互连的可靠性产生较大的影响。

Layer	Pitch (nm)	Scaling	Material
TM1	11000	0.78x	Cu
TM0	1080	1.0	Cu
M11	160	0.63	Cu
M10	160	0.63	Cu
M9	160	0.63	Cu
M8	112	0.70	Cu
M7	112	0.70	Cu
M6	84	0.53	Cu
M5	52	0.51	Cu
M4	44	0.55	Cu
M3	44	0.79	Cu
M2	44	0.85	Cu
M1	36	0.51	Co
M0	40	0.71	Co
TCN	54	0.77	Co



钴互连工艺过程示意图（化学机械抛光步骤之前）



Intel 10 nm工艺后端局部互连集成的栅极接触
但钴仅仅作作为芯片底层（沟道接触部分, M0层和M1层）中替换铜或钨的短距离连接，